

Sistema de Gestión "ArteMarket"

Análisis de Arquitectura y Patrones de Diseño

Introducción

El proyecto ArteMarket es una plataforma integral para la gestión de galerías de arte, subastas y comercialización de obras. Su arquitectura está diseñada bajo el paradigma de servicios (Backend en FastAPI y Frontend en JavaScript/Bootstrap) con un enfoque estricto en la escalabilidad y mantenibilidad mediante el uso de patrones de diseño GoF (Gang of Four).

5 Informes Analíticos Estratégicos.

- **El módulo de Estadísticas y Análisis de Valor de Obras**

constituye la capa de visualización interactiva del sistema, transformando los datos crudos del catálogo en representaciones gráficas dinámicas de barras y sectores. Este componente destaca por su alta interactividad, permitiendo que el usuario explore la información mediante el desplazamiento del puntero sobre el gráfico; al interactuar con las barras, el sistema despliega automáticamente etiquetas flotantes (tooltips) que precisan el valor monetario exacto según la altura de cada elemento. Esta solución técnica reafirma el principio de separación de responsabilidades, donde el backend gestiona el procesamiento y la agregación de los datos, mientras que el frontend asume la responsabilidad de la abstracción visual y la respuesta a eventos de usuario, garantizando una experiencia fluida y eficiente sin la necesidad de recargas o peticiones adicionales al servidor.

Registrar nueva obra

Aquí se prueban las reglas de negocio: impuestos, stock, derechos de autor, atributos por tipo y disponibilidad.

Total obras

5

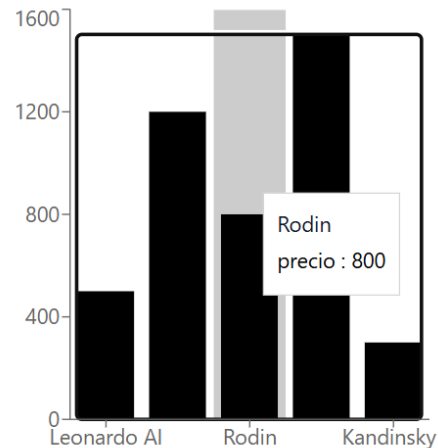
Valor
inventario

\$4300

Obras
registradas

Mona Lisa Digital
Precio: \$500
Guernica NFT
Precio: \$1200
Escultura Moderna
Precio: \$800
Retrato

Valor de obras



- **El módulo de Gestión de Subastas en Tiempo Real**

constituye el núcleo de comercialización dinámica del sistema, permitiendo a los usuarios participar activamente en la puja por obras de arte bajo un esquema de competencia directa. Esta funcionalidad implementa una interfaz de estado crítico que refleja el valor actual de la puja, el tiempo restante de participación y el histórico de postores, garantizando transparencia en cada transacción. Técnicamente, el módulo se apoya en una lógica de actualización de estado que asegura la coherencia entre el valor máximo ofrecido y la base de datos central. La integración del sistema de pujas destaca por su capacidad de respuesta inmediata ante las ofertas de los usuarios, integrando validaciones de seguridad para asegurar que cada nueva oferta supere el valor mínimo requerido. Este componente, al igual que los módulos analíticos, sigue una arquitectura desacoplada donde el backend gestiona la integridad de la subasta y la persistencia de las ofertas,

mientras que el frontend se encarga de la representación visual responsiva, permitiendo que los interesados visualicen la evolución del precio y el cronómetro de cierre en un entorno inmersivo y altamente interactivo.

Control de Stock y Disponibilidad
Stock disponible: 1
[Disponible en catálogo](#)

Validación Avanzada de Atributos
Dimensiones registradas: 12cm

Certificado: Sí
Empaque regalo: Sí
Seguro: asegurado por 125 usd
Sello: ORIGINAL-D4FBF061

[Agregar](#)[Exportar](#)[Editar](#)[Eliminar](#)

[Crear subasta](#)

mmm
Valor actual
\$500
Incremento automático: +\$500

[Pujar](#)[Cerrar](#)

Finalizar compra

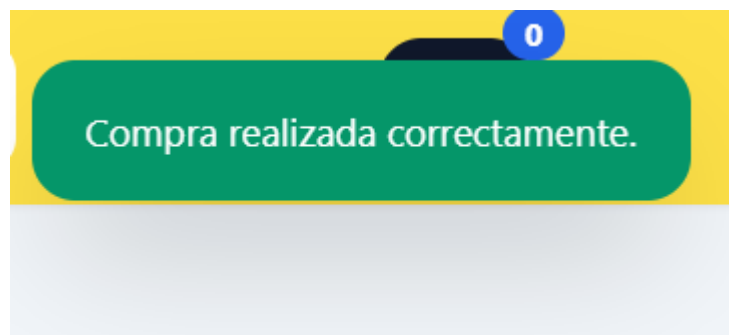
PSE

Productos:

mmm
Subasta
\$500

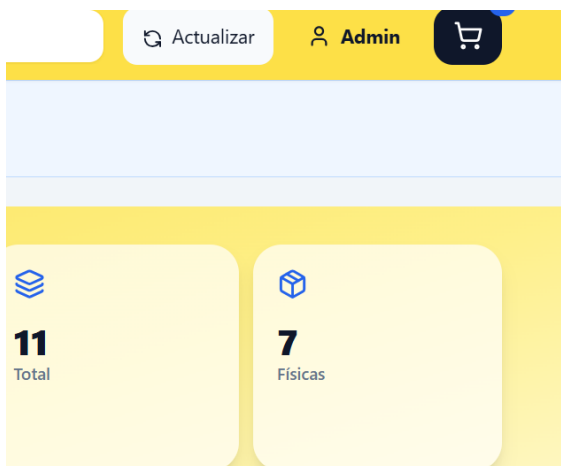
Total: \$500

[Cancelar](#)[Comprar](#)



- **Gestión De Roles Administrador, Vendedor**

La arquitectura de seguridad del sistema ArteMarket se fundamenta en un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), el cual establece una distinción jerárquica clara entre el perfil del Administrador y el del Vendedor. El Administrador posee privilegios de nivel superior, facultado para gestionar la integridad total de la plataforma, supervisar el flujo de transacciones, administrar las cuentas de usuario y realizar auditorías críticas sobre el comportamiento del sistema; su rol es el garante del mantenimiento y la gobernanza de los datos. Por otro lado, el rol de Vendedor opera bajo un esquema de acceso limitado y especializado, diseñado para facilitar la gestión operativa de sus propias creaciones sin comprometer la seguridad global de la infraestructura. Las funciones del Vendedor se centran estrictamente en la visualización del catálogo completo para fines de estudio de mercado, la creación y publicación de sus obras dentro de la plataforma, y la generación de reportes específicos sobre su desempeño comercial y métricas de ventas. Este diseño asegura que cada perfil disponga únicamente de los permisos necesarios para sus labores, implementando así el principio de menor privilegio y permitiendo que la interacción con las funcionalidades de subastas y reportes esté estrictamente acotada a las responsabilidades propias de cada categoría de usuario.



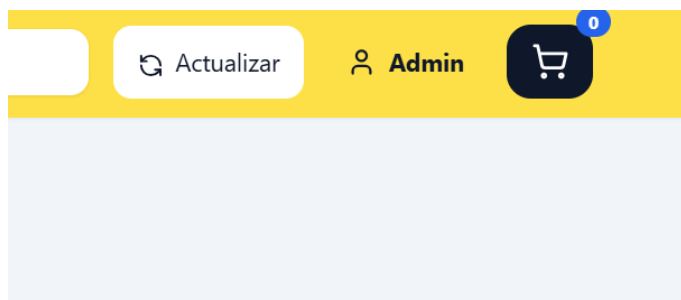
Marketplace académico con patrones de software

Catálogo de obras ArteMarket UTS con reglas de negocio integradas.

Compra visual, administración, clonación legal, colecciones, reportes, exportación externa y registro premium protegido por Proxy.

[Ver catálogo](#)

[Panel vendedor](#)



Marketplace académico con patrones de software

Catálogo de obras ArteMark UTS con reglas de negocio integradas.

Compra visual, administración, clonación legal, colecciones, reportes, exportación externa y registro premium protegido por Proxy.

[Ver catálogo](#)

[Panel administrador](#)

- **Módulo de Gestión de Reportes y Exportación de Datos**
constituye la capa de salida

documental de ArteMarket, permitiendo la conversión de la información transaccional y analítica en formatos portables como PDF y Excel. Este sistema ha sido optimizado mediante la implementación del Patrón Flyweight (Peso Ligero), una estrategia de diseño arquitectónico que minimiza drásticamente el uso de memoria RAM al manejar grandes volúmenes de datos. En lugar de instanciar objetos únicos para cada fila o registro de los reportes, el patrón Flyweight comparte estados intrínsecos comunes entre múltiples objetos, permitiendo que la aplicación genere documentos complejos de forma eficiente sin degradar el rendimiento del navegador o del servidor. Esta capacidad es crítica cuando se procesan catálogos extensos de obras o historiales de subastas, donde la repetición de formatos, estilos y estructuras de datos es constante. De esta forma, el usuario no solo obtiene una herramienta de exportación flexible, sino que garantiza una ejecución ágil y escalable, donde la carga del sistema permanece constante independientemente del número de registros procesados, reafirmando la robustez y optimización técnica del núcleo del proyecto.

 Actualizar

 Admin





Reportes y demo
Bridge, Adapter y Flyweight.

Reporte PDF

Reporte Excel

Demo Flyweight

Reporte Inventario ArteMarket UTS

Total de obras: 11

Valor comercial total: \$36537.0 USD

ID: 9 | Obra: prue1 | Categoría: digital | Precio: \$7000.0 USD

ID: 10 | Obra: prue2 | Categoría: fisico | Precio: \$500.0 USD

ID: 444 | Obra: Mayo | Categoría: digital | Precio: \$6500.0 USD

ID: 1234 | Obra: Jesus | Categoría: fisico | Precio: \$4000.0 USD

ID: 567 | Obra: Kiko | Categoría: fisico | Precio: \$3000.0 USD

ID: 980 | Obra: Kiko2 | Categoría: digital | Precio: \$850.0 USD

ID: 12345 | Obra: Jesus | Categoría: fisico | Precio: \$4000.0 USD



Historial de descargas recientes



reporte_uts.pdf

2.031 B • Hace 6 minutos

- **El módulo de Clonación de Obras**

representa una funcionalidad avanzada de gestión de catálogo basada en el Patrón de Diseño Prototipo (Prototipo). Esta implementación permite al sistema generar nuevas instancias de obras de arte a partir de un modelo existente, replicando de forma eficiente sus atributos, metadatos y configuraciones predefinidas sin la necesidad de reingresar manualmente la información completa. Técnicamente, el proceso de clonación opera mediante la creación de un objeto "prototipo" que sirve como plantilla, garantizando que cada nueva instancia mantenga la integridad de la estructura original mientras permite la personalización de atributos específicos. Este enfoque no solo optimiza el tiempo de creación para los vendedores, reduciendo la carga operativa y los errores de entrada de datos, sino que mejora significativamente el rendimiento del sistema al evitar consultas redundantes a la base de datos para recrear estructuras complejas. La clonación mediante prototipado asegura que el sistema sea escalable y flexible, permitiendo la creación masiva de elementos que comparten una configuración base,

consolidando así una arquitectura orientada a la eficiencia y la reutilización de recursos.



Clonar obra

Prototype: genera una copia legal con nuevo sello.

ID ORIGINAL

NUEVO ID

Clonar

DIGITAL

★ 4.8

prue1
Por coco

US\$ 7.000

Certificado Stock 1 Edición 4

Ver detalle

Agregar

DIGITAL

★ 4.8

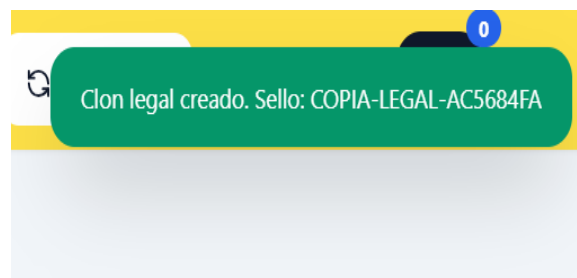
prue1
Por coco

US\$ 7.000

Certificado Stock 1 Edición 5

Ver detalle

Agregar





Artista
coco

Precio base
US\$ 7.000

Cálculo Automático de Impuestos
Impuesto estimado 19%: **US\$ 1.330**
Precio final: **US\$ 8.330**

Control de Stock y Disponibilidad
Stock disponible: **1**
Disponible en catálogo

Gestión de Derechos de Autor
Esta obra digital requiere validación de licencia y derechos de autor antes de ser publicada.